

Datum izdavanja 08-stu-2010

Datum revizije 22-ožu-2024

Broj revizije 3

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Opis proizvoda:    | <b>Hydroxylamine sulfate</b> |
| Cat No. :          | <b>A14477</b>                |
| Sinonimi           | Hydroxylammonium sulfate     |
| Indeksni broj      | 612-123-00-2                 |
| CAS br             | 10039-54-0                   |
| EC br              | 233-118-8                    |
| Molekulska formula | H6 N2 O2 . H2 S O4           |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Preporučena uporaba       | Laboratorijske kemikalije. |
| Preporuke za nekorištenje | Nema dostupnih podataka    |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|                          |                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvrtka                   | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adresa elektronske pošte | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

#### Razvrstavanje prema GHS-u

#### Fizičke opasnosti

Tvari/smjese koje nagrizzaju metal

Kategorija 1 (H290)

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Hydroxylamine sulfate

Datum revizije 22-ožu-2024

## Opasnosti po zdravlje

Akutna oralna toksičnost  
Akutna dermalna toksičnost  
nagrizanja/nadraživanja kože  
Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka  
Preosjetljivost u dodiru s kožom  
Karcinogenost  
Specifična toksičnost za ciljne organe - (opetovana izloženost)

Kategorija 4 (H302)  
Kategorija 4 (H312)  
Kategorija 2 (H315)  
Kategorija 2 (H319)  
Kategorija 1 (H317)  
Kategorija 2 (H351)  
Kategorija 2 (H373)

## Opasnosti za okoliš

Akutna toksičnost u vodenom okolišu

Kategorija 1 (H400)

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Upozorenje

## Iskazi opasnosti

H290 - Može nagrizati metale  
H315 - Nadražuje kožu  
H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži  
H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka  
H351 - Sumnja na moguće uzrokovanje raka  
H373 - Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti  
H400 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš  
H302 + H312 - Štetno ako se proguta ili u dodiru s kožom  
EUH044 - Opasnost od eksplozije ako se zagrijava u zatvorenom prostoru

## Iskazi opreza

P301 + P330 + P331 - AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje  
P312 - U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika  
P333 + P313 - U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika  
P337 + P313 - Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika  
P201 - Prije uporabe pribaviti posebne upute  
P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice

## 2.3. Ostale opasnosti

U skladu s Aneksom XIII Uredbe REACH, anorganske tvari ne zahtijevaju procjenu.

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Hydroxylamine sulfate

Datum revizije 22-ožu-2024

## 3.1. Tvari

| Komponenta                 | CAS br     | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hidroksilamin sulfat (2:1) | 10039-54-0 | EEC No. 233-118-8 | >95               | Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 2 (H351)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>(EUH044) |

| Komponenta                 | Specifične granične koncentracije (SCL) | M-faktor | Bilješke o komponentama |
|----------------------------|-----------------------------------------|----------|-------------------------|
| hidroksilamin sulfat (2:1) | -                                       | 1        | -                       |

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                            |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opći savjet                                | Ukoliko simptomi ustraju, pozvati liječnika.                                                                                                                   |
| Dodir s očima                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika.                                                          |
| Dodir s kožom                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Ukoliko nadražaj kože ustraje, pozvati liječnika.                                                                 |
| Gutanje                                    | Očistiti usta vodom i poslije piti mnogo vode. Zatražiti liječničku pomoć ako se simptomi pojave.                                                              |
| Udisanje                                   | Premjestiti na svjež zrak. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Zatražiti liječničku pomoć ako se simptomi pojave.                                          |
| Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije. |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Nijedan nije lako predvidljiv. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Simptomi alergijske reakcije mogu uključivati osip, svrbež, otekline, problema s disanjem, trnce u rukama i nogama, vrtoglavica, lakomislenost, bol u prsima, bol u mišićima, ili ispiranje

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Napomene liječniku | Liječiti simptomatski. |
|--------------------|------------------------|

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

Odgovarajuća sredstva za gašenje

ALFAAA14477

Vodeni sprej, ugljični dioksid (CO<sub>2</sub>), suha kemikalija, pjena otporna na alkohol.

**Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga**  
Nikakve informacije nisu dostupne.

## **5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

Spremnici mogu eksplodirati pri zagrijavanju. Udarac, trenje, vatra ili drugi izvori zapaljenja mogu uzrokovati eksploziju. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para. Držati proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja. Ne dozvoliti otjecanje od gašenja požara ulazak u odvođe ili vodotokove. Prašina može tvoriti eksplozivnu smjesu s zrakom.

### **Opasni proizvodi sagorijevanja**

Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>), Dušični oksidi (NO<sub>x</sub>), Sumporni oksidi.

## **5.3. Savjeti za gasitelje požara**

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

## **ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA**

### **6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Osigurati prikladno prozračivanje. Izbjegavati stvaranje prašine.

### **6.2. Mjere zaštite okoliša**

Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav. Ne dozvoliti da kemikalija zagadi podzemne vode. Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Lokalne vlasti trebaju biti upozorene ako značajna prolijevanja ne mogu biti sadržana.

### **6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje**

Očistiti i pokupiti lopatom u prikladne spremnike za odlaganje. Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje.

### **6.4. Uputa na druge odjeljke**

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## **ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE**

### **7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje**

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Osigurati prikladno prozračivanje. Izbjegavati stvaranje prašine. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavajte uzimanje i udisanje.

#### **Higijenske mjere**

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

### **7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držite podalje od oksidirajućih sredstava. Držati dalje od topline, iskri i plamena. Zaštitite od vlage.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Hydroxylamine sulfate

Datum revizije 22-ožu-2024

## 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBA ZAŠTITA

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

#### Biološke granične vrijednosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

#### Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

#### Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Component                                        | Akutni učinak lokalni<br>(Inhalacija) | Akutni učinak<br>sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni<br>(Inhalacija) | Kronični učinci<br>sustavne (Inhalacija) |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| hidroksilamin sulfat (2:1)<br>10039-54-0 ( >95 ) |                                       | DNEL = 0.032mg/m <sup>3</sup>          |                                         | DNEL = 0.008mg/m <sup>3</sup>            |

#### Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

| Component                                        | Svježa voda      | Slatkovodnih<br>sedimenata          | Voda prekidima       | Mikroorganizmi u<br>obradi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda)               |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| hidroksilamin sulfat (2:1)<br>10039-54-0 ( >95 ) | PNEC = 0.031mg/L | PNEC =<br>0.112mg/kg<br>sediment dw | PNEC =<br>0.0072mg/L | PNEC = 0.07mg/L                         | PNEC =<br>0.00422mg/kg soil<br>dw |

| Component                                        | Morska voda          | Morske vode<br>sedimenta             | Morska voda<br>prekidima | Hranidbeni lanac | Zrak |
|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|------|
| hidroksilamin sulfat (2:1)<br>10039-54-0 ( >95 ) | PNEC =<br>0.0031mg/L | PNEC =<br>0.0112mg/kg<br>sediment dw |                          |                  |      |

**8.2. Nadzor nad izloženošću****Tehnički nadzor**

Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima. Koristite električnu/ventilacijsku/rasvjetnu opremu otpornu na eksploziju. Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

**Osobna zaštitna oprema**

**Zaštita očiju** Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

**Zaštita ruku** Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice | Vrijeme prodiranja | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Prirodna guma         | Vidi preporuke     | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |
| Nitril guma           | proizvođača        |                   |             |                     |
| Neopren               |                    |                   |             |                     |
| PVC                   |                    |                   |             |                     |

**Zaštita tijela i kože** Odjeća sa dugačkim rukavima.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski compatibility, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

**Zaštita dišnog sustava** Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.  
Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

**Velikih razmjera / hitne korištenje** Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi  
**Preporučeni tip filtra:** Filter za čestice u skladu s EN 143

**Mala / Laboratorij korištenje** Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi  
**Preporučio polumaskom:** - Valve filtriranje: EN405; ili; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141  
Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

**Nadzor nad izloženošću okoliša** Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Ne dozvoliti da kemikalija zagadi podzemne vode. Lokalne vlasti trebaju biti upozorene ako značajna prolijevanja ne mogu biti sadržana.

**ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA****9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b>            | Krutina                 |
| <b>Izgled</b>                    | Bijelo                  |
| <b>Miris</b>                     | Bez mirisa              |
| <b>Prag mirisa</b>               | Nema dostupnih podataka |
| <b>Talište/područje taljenja</b> | 170 °C / 338 °F         |
| <b>Točka omekšavanja</b>         | Nema dostupnih podataka |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Hydroxylamine sulfate

Datum revizije 22-ožu-2024

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Točka vrenja/područje<br>Zapaljivost (Tekućina)<br>Zapaljivost (kruta tvar, plin)<br>Granice eksplozivnosti                                                                            | Nikakve informacije nisu dostupne<br>Nije primjenljivo<br>Nikakve informacije nisu dostupne<br>Nema dostupnih podataka                                            | Krutina                                                                    |
| Plamište<br>Temperatura samopaljenja<br>Temperatura dekompozicije<br>pH<br>Viskoznost<br>Topljivost u vodi<br>Topljivost u drugim otapalima<br>Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda) | Nikakve informacije nisu dostupne<br>Nema dostupnih podataka<br>> 170°C<br>3.6 @ 20°C<br>Nije primjenljivo<br>329 g/L (20°C)<br>Nikakve informacije nisu dostupne | Metoda - Nikakve informacije nisu dostupne<br><br>10 g/L aq.sol<br>Krutina |
| Komponenta<br>hidroksilamin sulfat (2:1)<br>Tlak pare<br>Gustoća / Specifična gravitacija<br>Gustina rasutog tereta<br>Gustoća pare<br>Svojstva čestice                                | Log Pow<br>-2.7<br>zanemariv<br>Nema dostupnih podataka<br>Nema dostupnih podataka<br>Nije primjenljivo<br>Nema dostupnih podataka                                | Krutina                                                                    |

## 9.2. Ostale informacije

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Molekulska formula | H6 N2 O2 . H2 S O4          |
| Molekularna težina | 164.14                      |
| Brzina isparavanja | Nije primjenljivo - Krutina |

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Higroskopan.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Opasna polimerizacija | Ne dolazi do opasne polimerizacije.   |
| Opasne reakcije       | Nijedno u uvjetima uobičajene obrade. |

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Nekompatibilni proizvodi. Višak topline. Izbjegavati stvaranje prašine. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Izloženost vlažnog zraka ili vode.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Jaka oksidirajuća sredstva. Teški metali.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO2). Dušični oksidi (NOx). Sumporni oksidi.

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Informacije o proizvodu

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Hydroxylamine sulfate

Datum revizije 22-ožu-2024

**(a) akutna toksičnost;**

Oralno

Kategorija 4

Dermalno

Kategorija 4

Udisanje

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

| Komponenta                 | LD50 oralno              | LD50 dermalno                     | LC50 Udisanje |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|
| hidroksilamin sulfat (2:1) | LD50 = 842 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 1500-2000 mg/kg ( Rabbit ) | -             |

**(b) kože korozije / iritacija;**

Kategorija 2

**(c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;**

Kategorija 2

**(d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;**

Dišni

Nema dostupnih podataka

Koža

Kategorija 1

U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost

**(e) zametnih stanica mutagenost;**

Nema dostupnih podataka

**(f) karcinogenost;**

Kategorija 2

Ograničena saznanja o karcinogenim učincima

**(g) reproduktivna toksičnost;**

Nema dostupnih podataka

**(h) STOT-jednokratna izloženost;**

Nema dostupnih podataka

**(i) STOT-opetovana izloženost;**

Kategorija 2

Ciljani organi

Oči, Koža.

**(j) težnja opasnosti;**

Nije primjenljivo

Krutina

**Simptomi / učinci, akutni i odgođeni**

Simptomi alergijske reakcije mogu uključivati osip, svrbež, otekline, problema s disanjem, trnce u rukama i nogama, vrtoglavica, lakomislenost, bol u prsima, bol u mišićima, ili ispiranje.

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

**Svojstva endokrine disrupcije**

Procjenu učinaka svojstva endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

### 12.1. Toksičnost

**Učinci ekotoksičnosti**

Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi. Proizvod sadrži sljedeće sastojke opasne po okoliš.



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Hydroxylamine sulfate

Datum revizije 22-ožu-2024

| Komponenta                 | Slatkovodne ribe                            | Vodena buha                               | Slatkovodne alge                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hidroksilamin sulfat (2:1) | LC50 = 3.2-7.3 mg/L/96h<br>(Fathead minnow) | EC50: = 1.62 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) | EC50: = 0.86 mg/L, 96h<br>(Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 0.72 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus) |

| Komponenta                 | Microtox | M-faktor |
|----------------------------|----------|----------|
| hidroksilamin sulfat (2:1) |          | 1        |

## 12.2. Postojanost i razgradivost

**Postojanost**  
**Degradacija u postrojenja za prerađu otpadnih**

Topiv u vodi, Postojanost je malo vjerojatna, na osnovu dostavljenih informacija. Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu otpadnih voda.

## 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija je malo vjerojatna

| Komponenta                 | Log Pow | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|----------------------------|---------|-------------------------------|
| hidroksilamin sulfat (2:1) | -2.7    | Nema dostupnih podataka       |

## 12.4. Pokretljivost u tlu

Proizvod je topiv u vodi, i mogu se širiti u vodenim sustavima . Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. Vrlo mobilni u tlima

## 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

U skladu s Aneksom XIII Uredbe REACH, anorganske tvari ne zahtijevaju procjenu.

## 12.6. Svojstva endokrine disrupcije Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## 12.7. Ostali štetni učinci

**Postojanih organskih onečišćujućih tvari** Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

**Potencijal razgradnje ozona** Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda** Ne smije biti ispušteno u okoliš. Otpad je klasificiran kao opasan. Odložite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

**Zagađena ambalaža** Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada.

**Europski katalog otpada** Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

**Ostale informacije** Ne ispirati u kanalizaciju. Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne izlijevati u kanalizaciju. Ne dopustite da ovaj kemijski unesite okoliš.

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Hydroxylamine sulfate

Datum revizije 22-ožu-2024

## IMDG/IMO

14.1. UN broj UN2865  
14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u HYDROXYLAMINE SULPHATE  
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu 8  
14.4. Skupina pakiranja III

## ADR

14.1. UN broj UN2865  
14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u HYDROXYLAMINE SULPHATE  
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu 8  
14.4. Skupina pakiranja III

## Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

14.1. UN broj UN2865  
14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u HYDROXYLAMINE SULPHATE  
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu 8  
14.4. Skupina pakiranja III

14.5. Opasnosti za okoliš Opasno za okoliš  
Proizvod je morsko zagađivalo prema kriteriju IMDG/IMO

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika Nema posebnih mjera opreza potrebne.

14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCs), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta                 | CAS br     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| hidroksilamin sulfat (2:1) | 10039-54-0 | 233-118-8 | -      | -   | X     | X    | KE-03210 | X    | X    |

| Komponenta                 | CAS br     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| hidroksilamin sulfat (2:1) | 10039-54-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

ALFAAA14477

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Hydroxylamine sulfate

Datum revizije 22-ožu-2024

| Komponenta                 | CAS br     | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|----------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hidroksilamin sulfat (2:1) | 10039-54-0 | -                                                  | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)         | -                                                                                                        |

## REACH veze

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta                 | CAS br     | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hidroksilamin sulfat (2:1) | 10039-54-0 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

**Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija**  
Nije primjenljivo

**Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?**

Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .

## Nacionalni propisi

## WGK Klasifikacija

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta                 | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| hidroksilamin sulfat (2:1) | WGK3                               |                          |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H290 - Može nagrizati metale

H302 - Štetno ako se proguta

H312 - Štetno u dodiru s kožom

H315 - Nadražuje kožu

H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

ALFAAA14477

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Hydroxylamine sulfate

Datum revizije 22-ožu-2024

H351 - Sumnja na moguće uzrokovanje raka

H373 - Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti

H400 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš

EUH044 - Opasnost od eksplozije ako se zagrijava u zatvorenom prostoru

## Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDL - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav

LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%

NOEC - Nije uočena koncentracija učinka

PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtonosna doza 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

IMO/IMDG - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

BCF - Faktor biokoncentracije (BCF)

**Ključne literature reference i izvori podataka**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

ICAO/IATA - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

ATE - Procjena akutne toksičnosti

HOS - (hlapivi organski spoj)

## Savjet za obuku

Obuka o odzivu na kemijski incident.

Pripremio/la

Datum izdavanja

Datum revizije

Revision Summary

Health, Safety and Environmental Department

08-stu-2010

22-ožu-2024

Novi pružatelj usluga hitnog telefonskog odgovora.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**